

博弈类问题必备内容详解-下

前置知识:

讲解005、042 - 对数器、对数器打表找规律，一定要看

讲解030 - 异或运算

讲解066、067、068、069 - 动态规划基础

讲解095 - 博弈类问题必备内容详解-上，想听懂本节课，一定要掌握上节课的巴什博弈、尼姆博弈

博弈专题分为上、下两期，本期为下期，本期视频的最后会讲一个故事

上期为经典博弈问题的讲解：

巴什博弈(*Bash*)、尼姆博弈(*Nim*)、斐波那契博弈(*Fibonacci*)、威佐夫博弈(*Wythoff*)

通过这些讲解会发现，这些博弈问题在考场上要临时想清楚是不太可能的，所以需要下期内容

下期为SG函数、SG定理的内容，大多数博弈类问题都可以根据SG定理来解决

这才是最重要的！因为你不可能学完所有的博弈，但是你能具备解决博弈类问题的通用技巧

博弈类问题必备内容详解-下

图游戏的概念

任何局面都认为是图中的点，每一个局面都可以通过一种行动，走向图中的下一个点
如果当前行动有若干个，那么后继节点就有若干个。最终，必败局面的点认为不再有后继节点
那么公平组合游戏（*ICG*），就可以对应成一张图

*SG*函数(*Sprague-Grundy*函数)，如下是*SG*返回值的求解方式，俗称*mex*过程

最终必败点是*A*，规定 $SG(A) = 0$

假设状态点是*B*，那么 $SG(B) =$ 查看*B*所有后继节点的*sg*值，其中没有出现过的最小自然数

$SG(B) \neq 0$ ，那么状态*B*为必胜态； $SG(B) == 0$ ，那么状态*B*为必败态

*SG*定理(*Bouton*定理)

如果一个*ICG*游戏（总），由若干个独立的*ICG*子游戏构成（分1、分2、分3..），那么：

$SG(\text{总}) = SG(\text{分1}) \wedge SG(\text{分2}) \wedge SG(\text{分3})..$ 任何*ICG*游戏都是如此，正确性证明类似尼姆博弈

当数据规模较大时，要善于通过对数器的手段，打印*SG*表并观察，看看能不能发现简洁规律

博弈类问题必备内容详解 - 下

题目1

*SG*函数求解过程展示

巴什博弈

一共有 n 颗石子，两个人轮流拿，每次可以拿 $1 \sim m$ 颗石子

拿到最后一颗石子的人获胜，根据 n 、 m 返回谁赢

对数器验证

通过观察*sg*表，一样可以得到巴什博弈最简洁的结论

博弈类问题必备内容详解-下

题目2

*SG*定理用法展示

尼姆博弈

一共有 n 堆石头，两人轮流进行游戏

在每个玩家的回合中，玩家需要 选择任一 非空 石头堆，从中移除任意 非零 数量的石头

如果不能移除任意的石头，就输掉游戏

返回先手是否一定获胜

对数器验证

通过观察*sg*表，以及分析总游戏的异或结果，一样可以得到尼姆博弈最简洁的结论

博弈类问题必备内容详解-下

题目3

两堆石头的巴什博弈

有两堆石头，数量分别为 a 、 b

两个人轮流拿，每次可以选择其中一堆石头，拿 $1\sim m$ 颗

拿到最后一颗石子的人获胜，根据 a 、 b 、 m 返回谁赢

来自真实大厂笔试，没有在线测试，对数器验证

通过观察 sg 表，以及分析总游戏的异或结果，一样可以得到最简洁的结论

博弈类问题必备内容详解-下

题目4

三堆石头拿取斐波那契数博弈

有三堆石头，数量分别为 a 、 b 、 c

两个人轮流拿，每次可以选择其中一堆石头，拿取斐波那契数的石头

拿到最后一颗石子的人获胜，根据 a 、 b 、 c 返回谁赢

来自真实大厂笔试，每堆石子的数量在 10^5 以内

没有在线测试，对数器验证

通过观察 sg 表，很难得到最简洁的结论，索性不优化了，反正数据量允许

博弈类问题必备内容详解-下

题目5

$E \& D$ 游戏

桌子上有 $2n$ 堆石子，编号为 $1, 2, 3 \dots 2n$

其中 $1, 2$ 为一组； $3, 4$ 为一组； $5, 6$ 为一组... $2n-1, 2n$ 为一组

每组可以进行分割操作：

任取一堆石子，将其移走，然后分割同一组的另一堆石子

从中取出若干个石子放在被移走的位置，组成新的一堆

操作完成后，组内每堆的石子数必须保证大于 0

显然，被分割的一堆的石子数至少要为 2

两个人轮流进行分割操作，如果轮到某人进行操作时，所有堆的石子数均为 1 ，判此人输掉比赛

返回先手能不能获胜

测试链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2148>

通过观察 sg 表，确实有最简洁的结论，但是也太难观察了吧！多练！以后遇到类似的就会了！

博弈类问题必备内容详解-下

题目6

分裂游戏

一共有 n 个瓶子，编号为 $0 \sim n-1$ ，第 i 瓶里装有 $nums[i]$ 个糖豆，每个糖豆认为无差别

有两个玩家轮流取糖豆，每一轮的玩家必须选 i 、 j 、 k 三个编号，并且满足 $i < j \leq k$

当前玩家从 i 号瓶中拿出一颗糖豆，分裂成两颗糖豆，并且往 j 、 k 瓶子中各放入一颗，分裂的糖豆继续无差别
要求 i 号瓶一定要有糖豆，如果 $j == k$ ，那么相当于从 i 号瓶中拿出一颗，向另一个瓶子放入了两颗

如果轮到某个玩家发现所有糖豆都在 $n-1$ 号瓶里，导致无法行动，那么该玩家输掉比赛

先手希望知道，第一步如何行动可以保证自己获胜，要求返回字典序最小的行动

第一步从 0 号瓶拿出一颗糖豆，并且往 2 、 3 号瓶中各放入一颗，可以确保最终自己获胜

第一步从 0 号瓶拿出一颗糖豆，并且往 11 、 13 号瓶中各放入一颗，也可以确保自己获胜

本题要求每个瓶子的编号看做是一个字符的情况下，最小的字典序，所以返回" $0\ 2\ 3$ "

如果先手怎么行动都无法获胜，返回" $-1\ -1\ -1$ "

先手还希望知道自己有多少种第一步取糖的行动，可以确保自己获胜，返回方法数

测试链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3185>